

Cocci à Gram positif et à Gram négatif

❖ Cocci à Gram positif

A/Les staphylocoques

I. Introduction

Les staphylocoques ont été découverts dans un pus par Pasteur en 1880. en 1883 Ogston a créé le nom de « Staphylocoque » pour décrire ces grains (kokkos) groupés en amas irréguliers à la façon d'une grappe de raisin (staphylos).. Actuellement, on distingue plus de 44 espèces. L'espèce *Staphylococcus aureus* (plus communément appelé staphylocoque doré) se distingue généralement des autres staphylocoques appelés staphylocoques à coagulase négative (SCN) par la présence d'une coagulase.

II. Habitat

Les staphylocoques sont bactéries très résistantes retrouvées dans l'environnement. L'habitat préférentiel de *S.aureus* chez L'homme est la muqueuse nasale :

- 50% ds individus hèbergent une souche de *S.aureus* de façon transitoire
- 20% st des non porteurs
- 30% hebergent S.A de façon permanente

A partir des sites de portage, *S. aureus* colonise les territoires cutanés en particulier, les zones humides (aisselles, périnée) et les mains.

Les SCN représentent les principaux commensaux de la peau avec les corynébactéries et les propionibactéries.

III. Transmission

- Directe (essentiellement)

Intra (auto-infestation) ou inter-humaine, elle s'opère généralement par contact direct (manuportage)

- indirect(+rare)

A partir d'une source environnementale: vêtements, draps, matériels médicaux, aliments.

IV. Substance élaborées

S.aureus produit de nombreuses substances (toxines, enzymes et protéines de surface) impliquées dans la virulence du germe.

- **Envahissement locale:** hyaluronidase, exfoliatines.
- **Nécrose cellulaire et extension locale:** protéases, estérases, lipases, Dnase, phosphatase, toxines $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.
- **Diminution des défenses locales:** leucocidines, la capsule, Pr A
- **Foyer de thrombophlébite régionale:** la coagulase.
- **Embols septiques diffusion hmatogène:** fibrinolysine

V. Pouvoir pathogène

1. *S.aureus*:

Est une bactérie avec un potentiel de pathogénicité très important, responsable d'une grande variété d'infections communautaires et nosocomiales (voir figure 1).

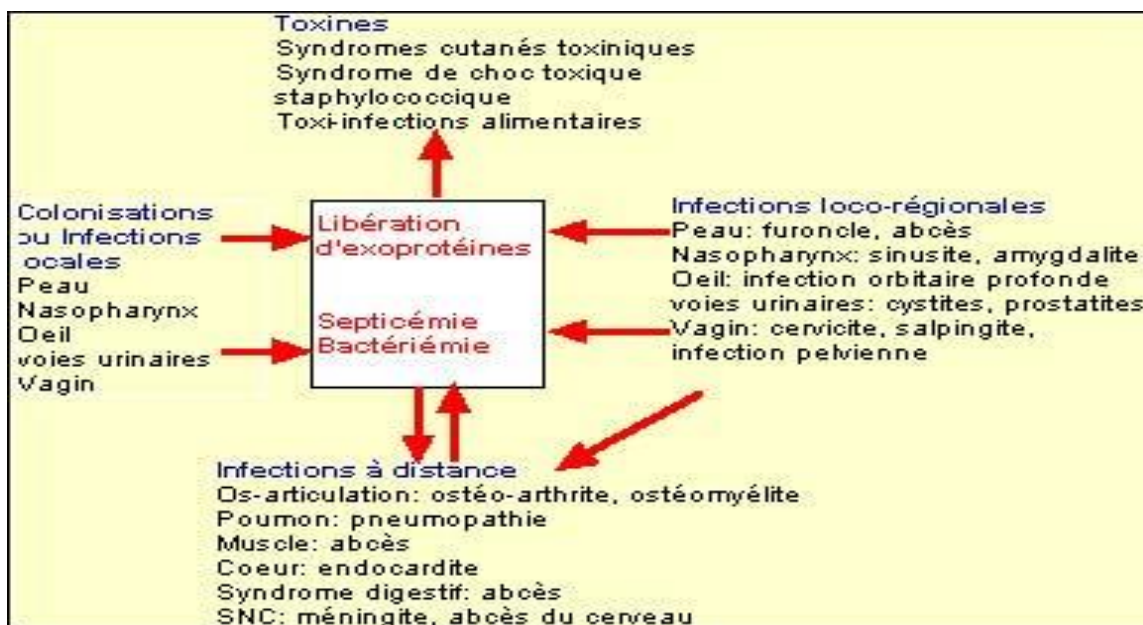


Figure 1: pouvoir pathogène de *S.aureus*

2. Les staphylocoques à coagulase positive (SNC) :

Ces espèces ont un pouvoir pathogène moindre mais peuvent être impliquées dans les infections nosocomiales ou être de simples contaminants.

VI. Diagnostic bactériologique

1. Prélèvement.

Le prélèvement doit être effectué avant toute antibiothérapie et avec asepsie rigoureuse, afin d'éviter la contamination du produit pathologique par les SCN souvent présents sur la peau. L'échantillon pathologique doit être accompagné d'une fiche de renseignements.

2. Examen direct:

- **Coloration de Gram:** les staphylocoques sont des cocci à Gram positif disposés en amas ou grappes de raisin.

3. Culture:

Germes peu exigeants, poussent en 18 à 24 H à 37 °C (culture possible entre 10 et 45°) poussent en présence de concentrations salines élevées (milieu sélectif de Chapman contenant 7,5% de NaCl) .

Les colonies de *S.aureus* produisent un pigment jaune orangé.

4. Identification:

- **La catalase:** permet de différencier les staphylocoques (catalase +) des streptocoques (catalase-).
- **Coagulase:** principal test caractérisant *S.aureus*, test positif chez 99% des souches de *S.aureus* (aptitude des bactéries à coaguler le plasma).
- **Recherche de La protéine A:** détectable chez plus de 90% des souches de *S.aureus*. (fixe le fragment Fc des Ig de l'homme et du lapin).
- **Identification biochimique:**

Des galeries biochimiques ou des automates d'identification (tests d'acidification ou d'assimilation des sucres et des tests enzymatique)

- ✓ **api staph** : identification correcte dans 90% des cas, 20 tests biochimiques
- ✓ **ID (32) staph** : identifie 24 espèces de staphylocoque
- ✓ **Système Vitek2** : identifie un nombre plus important d'espèces
- ✓ **Système BD phoenix** : identifie un nombre plus important d'espèces

VII. Sensibilité aux antibiotiques

1. Les β -lactamines

a. Production de pénicillinase:

Plus de 90% des souches de *S.aureus* : à la pénicilline G par production d'une Pénicillinase

- ✓ Hydrolyse: pénicilline G, Ampicilline, ticarcilline et piperacilline
- ✓ N'hydrolyse pas: l'oxacilline, les céphalosporines et l'imipénème
- ✓ Les souches restent sensibles aux inhibiteurs de pénicillinases (IBL) comme Amoxicilline+ac clavulanique, tazocilline et sulbactam.

b. Souches Borderline(BORSA) : hyper production de pénicillinase qui diminue l'activité de l'oxacilline (r)

c.Modification de la cible:

c.1-acquisition d'une PLP additionnelle exogène de faible affinité pour les

β -lactamines:

la PLP2a codée par le gène *mecA* confère une résistance à toutes les β lactamines.

Les souches sont dites SARM (20 à 40% des SARM milieu hospitalier).

Les SARM communautaires sécrètent la PLV retrouvés dans les Infections cutanées chez L'enfant.

c.2- modification des PLP endogènes: « MODSA »

Décrit chez les BORSA présentant CMI de l'oxa légèrement $\nearrow$, mais ne possédant pas le gène *mec A* : MODified SA. La résistance est relative au type de PLP modifiée:PLP4++.

2.Les glycopeptides (Vancomycine et teicoplanine).

Antibiotiques de dernier recours pour le traitement des infections à SARM.Mais des souches de Sensibilité sont apparues en 1997 : VISA et GISA. Les souches VRSA (franchement résistantes aux GP),ayant acquis l'operon VanA sont rares.

3.Les autres antibiotiques.

Les SAMR sont généralement résistants aux autres antibiotiques (aminosides, macrolides, fluoroquinolones). Les taux de R aux ATB sont plus élevés chez les SCN qui sont souvent responsables d'infections acquises au niveau de l'hôpital..

B :Streptocoques - Entérocoques

I-Introduction

La plupart des streptocoques sont des commensaux habituels des cavités naturelles ou des téguments. mais peuvent devenir pathogènes dans certaines circonstances particulières et être responsables d'une grande panoplie d'infections allant des infections relativement bénignes (angines et otites) aux infections graves comme les méningites, bactériémies et les endocardites.

II.Classification

La famille des *Streptococcaceae* comprend sept genres, les espèces les plus importantes en pathologie humaine appartiennent aux genres *Streptococcus* et *Enterococcus*

La classification des streptocoques repose sur plusieurs caractères

➤ **Le pouvoir hémolytique**

- streptocoques β hémolytique: hémolyse complète
- streptocoques α hémolytiques: hémolyse incomplète
- streptocoques non hémolytiques: pas d'hémolyse

➤ **Les propriétés antigéniques polyside C (classification de Lancefield)**

Cette classification permet d'identifier 18 groupes sérologiques(A, B, C, E, F, G , K, L, M, N , O, P, Q, R, S,T, U et V) liés à la nature du polyside C et 2 groupes (D , N) liés à celle de l'acide teichoïque. Les streptocoques dépourvus d'antigène de groupe sont appelés Streptocoques non groupables.

➤ **Les caractères biochimiques**

Permettent d'identifier les streptocoques non groupables et d'individualiser au sein de certains groupes les espèces de streptocoques.

➤ **Les techniques de biologie moléculaire**

Les critères de la taxonomie moléculaire ont permis de définir des groupes génomiques et d'individualiser de nouvelles espèces.

III. Caractères bactériologiques

1. Caractères morphologiques :

Les streptocoques sont des cocci à Gram positif disposés en diplocoques ou en chainettes, immobiles et sporulés

2. Caractères cultureux:

Les streptocoques sont des bactéries anaérobie-aérotolérantes. La température de croissance de 20 à 42 °, optimum à 35°C , Ph=7. Bactéries généralement exigeantes poussent bien sur gélose au sang frais en présence de 5 à 10% de CO₂ à l'exception des streptocoques des groupes B,D et des entérocoques qui poussent sur gélose nutritive. *S.pneumoniae* donne des colonies grises ombiliquées et s'autolysent après 6 à 8 heures. Sur bouillon le SBA (streptocoque β -hémolytique du groupe A) donne un dépôt en mie de pain.

3. Caractères biochimiques :

- Absence de catalase à la différence des staphylocoques et des microcoques.
- Absence d'oxydase (absence de cytochrome C).
- Production de pyrrolidonyl arylamidase (PYR) rare sauf *S.pyogenes* et *Enterococcus*.

IV. Pouvoir pathogène.

A. Streptocoques du groupe A (*Streptococcus pyogenes*).

- 1. Infections des muqueuses :** angine érythémateuse, pharyngite, otite moyenne et sinusite.
- 2. Infections cutanées :** impétigo, érysipèle, surinfections des plaies et des brulures, cellulite,
- 3. Infections graves :** Les septicémies, le syndrome du choc toxique et fasciite nécrosante.
- 4. Infections non suppuratives :** surviennent après une infection streptococcique comme le rhumatisme articulaire (RAA), la chorée aiguë de Sydenham et la glomérulonéphrite aiguë (GNA).

B. Streptocoque du groupe B (*Streptococcus agalactiae*).

est responsables d'infections néonatales précoces qui surviennent dans les cinq premiers jours et se manifestent par des bactériémies, et des infections tardives comme les méningites qui surviennent après le 10 jours. Chez l'adulte (en particulier l'immunodéprimé), le streptocoque du groupe B est responsable des infections urinaires, génitales, arthrite, pneumonie, et ostéomyélite

C. Les streptocoques des groupes C et G.

Beaucoup moins fréquemment rencontrés en pathologie humaine Ils sont responsables d'infections localisées de la peau, des bactériémies et également des complications post streptococciques comme la GNA mais jamais de RAA.

D. Les streptocoques non groupables.

Sont responsables d'endocardites subaiguës (d'Osler), de caries dentaires (*S. mutans*) et rarement de méningites.

E. Streptocoques du groupe D.

Sont des commensaux de l'intestin de l'homme et des animaux. L'espèce *S. gallolyticus* est souvent isolée à l'occasion d'endocardite et de bactériémie associées à un cancer colique.

G. *Streptococcus pneumoniae*.

Bactérie très virulente à cause de sa vitesse de multiplication et de sa capsule qui le protège de la phagocytose, le pneumocoque est impliqué surtout dans les infections de enfants et du sujets âgé présentant une ou plusieurs pathologies sous-jacentes. Il est responsable de méningites, de la pneumonie franche lobaire aiguë (PFLA), de pleurésies, des infections de la sphère ORL (otites, sinusites), et d'infections rares comme les péritonites, les péricardites, et les arthrites.

H. Les entérocoques.

Ils appartiennent au genre *Enterococcus* qui regroupe plus de 27 espèces. Les entérocoques sont des bactéries opportunistes fréquemment responsables d'infections nosocomiales. Les infections communautaires à entérocoque sont essentiellement dues à *E. faecalis* (80% 90% des cas) et à *E. faecium* (10% des cas), il s'agit principalement d'infection urinaire basse, de pyélonéphrite, de bactériémie et d'endocardite.

VII. Diagnostic bactériologique

A- Diagnostic :

1. Prélèvements :

La nature du prélèvement dépend du tableau clinique (LCR, hemocultures, pus, urines...). Les prélèvements provenant de cavités closes doivent être réalisés dans les conditions d'asepsie rigoureuses.

2.Examen microscopique:

Cette examen à un intérêt surtout lorsqu'il s'agit d'un prélèvement monomicrobien comme le LCR, le sang, les urines. Par il n'a aucun intérêt dans un prélèvement de gorge. La disposition des cocci permet orienter vers une espèce donnée ainsi la présence de cocci en longues chainettes évoque un streptocoque des groupes A,C et G.

3.Recherche directe des antigènes à partir du prélèvement (Dgc rapide):

C'est la recherche d'antigènes bactériens solubles par techniques immunologiques (agglutination-ELISA- immunochromatophie). Cette technique est intéressante surtout si la culture risque d'être négative. Les antigènes recherchés (dans le LCR, le sang et les urines) sont ceux de *S.agalactiae* et de *S.pneumoniae*. Il existe également des kits permettant de rechercher directement à partir d'un prélèvement pharyngé le streptocoque du groupe A ,le résultat est obtenu en 5à12minutes avec une sensibilité > 90%et une spécificité > 95%

4.Culture :

Hormis les entérocoques et le streptocoque du groupe B qui poussent sur gélose nutritive, les streptocoques exigent des milieux enrichis au sang (gélose trypticase-soja ou gélose Columbia+5% de sang mouton ou cheval). Pour les prélèvements plurimicrobiens, on utilise des milieux sélectifs qui contiennent des inhibiteurs ou des antibiotiques comme par exemple l'azide de sodium qui inhibe la croissance des bactéries à Gram négatif ou le Cristal violet qui inhibe celle des Staphylocoques ou la gélose au sang incorporée d'aminosides ou de polymyxines qui inhibent les bactéries à Gram négatif. Incubation à 35-37°C pendant 18à 48h

5.Identification:

L'identification d'un streptocoque repose sur une batterie de caractères (voir caractères biochimiques) et sur les propriétés antigéniques. L'usage des mini galeries (API 20 sterpt et Rapid ID 32 sterpt) à permis une identification aisé des streptocoques et des entérocoques isolés en pathologie humaine.

6. Sensibilité aux antibiotiques.

6.1.Les β lactamines.

a. Streptocoques β Hémolytiques (A, B, C, G).

Les streptocoques β hémolytiques sont très sensibles aux pénicillines et amino pénicillines.

Les autres β -lactamines sont également actives ; parmi les céphalosporines de troisième génération, la CRO paraît la plus active. Il n'existe pas de streptocoque des groupes A C G résistant aux pénicillines. Le SBA sensibles à la Pén G (CMI $\leq 0,01$ mg/l), c'est l'ATB de choix pour le traitement et prophylaxie des infections à SGA. L'observation d'une résistance à ces antibiotiques dans ces espèces doit être mise en doute et conduire à la vérification de la sensibilité et de l'identification de la souche.

b. Streptocoques du groupe D:

Très sensibles à la pénicilline G (90 % des souches présentent une CMI $< 0,2$ mg/l) à la pénicilline G et à l'ampicilline. Ils sont également sensibles aux céphalosporines.

c. Streptocoques non groupables (oraux):

Comme chez le pneumocoque, la résistance acquise des streptocoques oraux à la pénicilline est liée à la diminution d'affinité des PLPs pour les β lactamines. Le CLSI recommande de ne pas tester le disque de pénicilline ou d'ampicilline mais de déterminer la CMI de ces deux molécules. La résistance à la pén G est moins fréquente chez groupe milleri mais Plus fréquente chez: *S. mitis*, *S. oralis*, *S. salivarius* et *S. sanguis*.

d. Pneumocoque :

Les pneumocoques ont développé une résistance par synthèse de nouvelles PLP dont l'affinité est diminuée pour ces molécules. Chez les pneumocoques il existe 6 PLP qui interviennent dans la division et sont la cible des bêtalactamines. Les mécanismes de transformation et de recombinaison ont permis le remplacement de segments de gènes originaux de souches sensibles de pneumocoque par des gènes de PLP d'espèces voisines (*S. mitis*, *S. oralis*, *S. sanguis*) aboutissant à une structure en mosaïque. Cette résistance est croisée entre les β -lactamines mais à des degrés variables. La détection de ces pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline (PNSD) peut se faire à l'aide d'un disque d'oxacilline (1μ selon le CLSI) ou (5μ selon le CA-SFM) mais il est impératif de déterminer les CMI à la pénicilline, l'amoxicilline, le céfotaxime et l'Imipénème (voir tableau 1).

Tableau 1: résistance du pneumocoque aux beta-lactamines

Interprétation ATB	S	I	R	ATCC 49619
Péni parentérale (µg/ml) - Méningite - Autres que méningite	$\leq 0,06$ ≤ 2	- 4	$\geq 0,12$ ≥ 8	0.25-1
Péni orale (péni V) (µg/ml)	$\leq 0,06$	0,12 - 1	≥ 2	0.25-1
AMX LCR excépté	≤ 2	4	≥ 8	0.03-0.12
CTX/CRO Méningite autres	≤ 0.5 ≤ 1	1 2	≥ 2 ≥ 4	0.03-0.12
IPM	≤ 0.12	0.25-0.5	≥ 1	0.03-0.12

e. les entérocoques :

Les entérocoques sont naturellement résistants aux céphalosporines, et peu sensibles aux pénicillines avec des CMI 10 à 100 fois plus élevées par rapport à celles des streptocoques. Cette résistance naturelle des entérocoques est due à la présence de la PLP5 de faible affinité pour les β -lactamines. La production d'une pénicillinase acquise identique à celle codée par le gène **blaz** de staphylocoque est décrite chez les souches *E.faecalis* mais exceptionnellement chez les souches d'*E .faecium* .l'hyperproduction ou une substitution au niveau de la structure de base suite à des mutations de la PLP5 va aboutir à des niveaux de résistance plus élevés (surtout chez *E.faecium*).

7.2. Les aminosides :

Tous les streptocoques et les entérocoques sont naturellement résistants aux aminosides par défaut de pénétrations de ces derniers à l'intérieur de la bactérie. Cette résistance est dite de bas niveau parce que l'association d'une β -lactamine avec un aminoside est synergique. Contrairement, la résistance de haut est due à des enzymes modificatrices mendiée par des plasmides et dont la synergie entre les deux familles d'antibiotiques suscitées est abolie. La recherche du haut niveau de résistance peut être déterminée à l'aide de disques fortement chargés selon le CA – SFM (Gn500 µg, Sn500 µg, et Kn 1000 µg) ou le CLSI (Gn120 µg, Sn300 µg). Les dernières recommandations du CLSI préconise, devant une infection grave, de déterminer la CMI à la gentamicine. Il faut signaler que les techniques de biologie molécules sont devenues un outil important dans la détection des résistances par la mise en évidences des gènes correspondants.

7.3.Les glycopeptides :

Les glycopeptides sont des antibiotiques majeurs utilisés en cas d'allergie aux β -lactamines ou pour le traitement des infections à staphylocoque ou à entérocoques résistants aux β -

lactamines. Chez les streptocoques la résistance acquise aux glycopeptides est exceptionnelle puisqu'elle n'a été rapportée que chez une souche de *S.bovis* qui hébergeait le gène *VanB*. la constatations d'une résistance aux glycopeptides chez une bactérie supposée être un streptocoque doit conduire à réexaminer l'identification. Il s'agit souvent d'une bactérie appartenant au genres *Pediococcus*, *Leuconostoc*, *Lactobacillus*. Chez les entérocoques la résistance acquise aux glycopeptides est détectée pour la première fois en 1988. Actuellement le nombre de souches résistantes dans plusieurs pays du monde ne cesse de croître avec apparition de nouveaux phénotype de résistance. la CMI permet de déterminer le niveau de résistance aux glycopeptides alors que le gène de la ligase permet de déterminer le phénotype (voir tableau 2).

Tableau 2: résistance des entérocoques aux glycopeptides

PHENOTYPE	VanA	VanB	VanD	VanE
Niveau	Haut	Variable	Modéré	Bas
CMI à la vancomycine	64-1000	4-1000	64-120	8-32
CMI a téicoplanine	16-512	0,5-1	4-64	0,5
Expression	inductible	inductible	inductible constitutive	inductible
Support génétique	Plasmidique, chromosomique	Chromosomique Plasmidique	Chromosomique	chromosomique
Trasfért par conjugaison	+	+	-	-
Espèces	<i>E.faecalis</i> <i>E.faecium</i> <i>E.durans</i> <i>E.gallinarum</i> <i>E.avium</i>	<i>E.faecalis</i> <i>E.faecium</i> <i>E.bovis</i>	<i>E.faecium</i> <i>E.faecalis</i>	<i>E.faecalis rare</i>

❖ Cocci à Gram négatif

Genre *Neisseria* :

Le genre *Neisseria* comprend plusieurs espèces dont les plus importantes en pathologie humaines sont.

- ✓ *N. meningitidis*, agent de la méningite cérébrospinale
- ✓ *N. gonorrhoeae*, responsable d'une MST transmissible

A. *Neisseria meningitidis* ou Méningocoque

I. Habitat-épidémiologie

- Bactérie strictement humaine
- Le réservoir est le rhinopharynx de l'homme et 5 à 15% de la population en est porteur sain.
- Transmission aérienne (contacts répétés et rapprochés < 1 m)
- Collectivités (casernes, école, pèlerinage...etc.).
- 12 sérogroupes: A,B,C,E,H,I, K,L,Y W,X,Z
- **A, B,C, Y, W,X** : responsables de la grande majorité des cas

❖ **En Afrique:**

La Ceinture de la méningite qui s'étend de du Sénégal à l'ouest à l'Éthiopie à l'est caractérisée par de vastes épidémies pendant la saison sèche ou des bouffées épidémiques survenant principalement en saison sèche. Le Séro groupe A prédominant, W135 est retrouvé également.

❖ **Europe, Amérique du nord et Océanie**

Les serogroupes B et C sont majoritaires

II. Physiopathologie

- Colonisation de la muqueuse rhinopharyngie, facilitée par les pili et translocation vers le sang(souche virulente).
- Résistance aux défenses de l'organisme et multiplication dans le sang grâce à la présence d'une capsule et des protéines de la membrane externe.
- Colonisation des cellules endothéliales des vaisseaux cérébraux, traversée de la barrière hémato-méningée et multiplication dans le (LCR).

III. Clinique

Les infections invasives à Méningocoque (IIM)

- Méningites purulentes (eau de riz)
- Meningococcémies (risque de Purpura Fulminans et choc septique mortel).
- Autres localisations rares : arthrites, les péricardites, des endophtalmies et des pneumonies

B. *Neisseria gonorrhoeae* ou Gonocoque

I. Habitat-épidémiologie:

- Parasite strict des muqueuses des voies génitales.
- Transmission presque exclusivement sexuelle.
- Augmentation de la résistance aux antibiotiques (pénicilline, Tétracycline, Spectinomycine et même les quinolones).
- Problème de porteurs asymptomatiques de souches virulentes qui représentent le réservoir du germe (beaucoup plus chez les femmes++) donc de diagnostic difficile.
- Sexe ratio: homme > femme (10/1)
- Facteurs favorisants : Bas niveau socio-économique, voyages...etc.

II. Pouvoir pathogène

1. Chez l'homme: Urétrite aigue avec écoulement de pus et dysurie « chaude pisse »

Les complications : prostatites, orchites ou lors d'infections répétées : rétrécissement urétral.

2. Chez la femme: Cervicite (leucorrhée ou asymptomatique)

Les complications : infections ascendantes (pyosalpinx)

3. Chez l'homosexuel: Ano-rectite ou pharyngite.

4. Complications et formes rares extra-génitales:

a. Chez le nouveau-né: Ophtalmie purulente pouvant entraîner la cécité.

b. Dissémination sanguine: Septicémie, Arthrite, méningite, endocardite et formes cutanées.

III. Diagnostic bactériologique

1-Prélèvement

a. *N. gonorrhoeae*:

- ✓ **Chez Homme:** écouvillon urétral préférence le matin avant toute miction.
- ✓ **Chez la femme:** Col utérin, urètre.
- ✓ **Autres prélèvements chez les 2 sexes :** écouvillon anal, liquide articulaire, biopsie cutanée, pharynx, hémocultures.

b. *N. meningitidis*:

LCR, Hémoculture, biopsie des lésions cutanées de purpura, Liquide pleural, péricardique, articulaire, Prélèvement de gorge (si TRT préalable ou en cas de portage).

2-Examen microscopique:

Examen très important à cause de sa rapidité, il permet de noter l'importance de la réaction cellulaire et de mettre en évidence la présence des diplocoques à Gram négatif en « grain de café »

3. Recherche d'antigènes solubles:

Cette recherche est effectuée dans le LCR (liquide céphalorachidien) et urines surtout dans le cas d'une infection à *N.meningitidis* +++

4. Culture:

Milieux enrichis (Gélose chocolat + Poly vitamines) ou milieu enrichi et sélectif de type VCF (Vancomycine, colistine, fungizone) en cas de prélèvement de gorge ou génital

Incubation à 37°C et 5 à 10% de CO₂.

Colonies en 24 ou 48h: oxydase (+).

IV-Traitement curatif:

A- *N.gonorrhoeae*

Du fait de l'existence des souches productrices de β -lactamase type TEM-1 plasmidique le traitement minute est à base de : Spectinomycine, ceftriaxone ou ciprofloxacine.

Il faut traiter le ou les partenaires et rechercher et traiter les autres MST

B- *N.meningitidis*

Le traitement comporte une céphalosporine de troisième génération (céfotaxime, ceftriaxone). Ampicilline si la souche est sensible.

V-Traitement préventif:

1. Méningocoque

- Chimio prophylaxie:
Par voie orale Rifampicine pendant 2 jours ou spiramycine pendant 5 jours
- Vaccination : vaccin tétra valent ACYW135,

Indications.

- ✓ Entourage proche du malade
- ✓ Vaccination de masse lors d'épidémies
- ✓ Voyage en zones à risque
- ✓ Personnel de labo

2. Gonocoque

- Ophtalmie du NNé : instillation conjonctivale d'erythromycine ou de tétracyclines.
- prévention mécanique (préservatifs), traitement précoces des malades et leur partenaires